

①

FORMULES DE SANTE PUBLIQUE

(A BOSSER CHAQUE MATIN)

Redigé par IDE GBOKO ANGE AXEL 0749372518

* Populations cibles

Toutes les populations cibles se calculent avec la population totale. NB: On ne prend pas la population moyenne

① - Enfants de 0 à 6 mois

$$PC = 1,45\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,0145}$$

PC : Population cible

Pt : Population totale (Au 31/12/ de l'année en cours)

② - Enfants de 0 à 11 mois

$$PC = 3,5\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,035}$$

③ - Enfants de 0 à 23 mois

$$PC = 6,82\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,0682}$$

④ - Enfants de 0 à 59 mois ou de 0 à 5ans

$$PC = 20\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,2}$$

⑤ - Enfants de 12 à 23 mois

$$PC = 3,32\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,0332}$$

⑥ - Enfants de 9 mois à 14ans

$$PC = 45\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,45}$$

⑦ - Enfants de 1 à 4 ans

$$PC = 17,32\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,1732}$$

⑧ - Jeunes filles de 9 ans

$$PC = 1,86\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,0186}$$

⑨ - Enfants de 9 ans à 13 ans

$$PC = 6\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,06}$$

⑩ - Femmes en âge de reproduction
ou en âge de procréer

$$FAR = 20\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{FAR}{0,2}$$

⑪ - Femmes enceintes ou grossesses attendues

$$PC = 5\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,05}$$

⑫ Femmes seropositives

$$PC = 4,1\% \times \text{Grossesses attendues}$$

$$\text{donc } GA = \frac{PC}{0,041}$$

⑬ Naissances attendues ou
accouchements attendus

$$PC = 4,7\% \times Pt$$

$$\text{donc } Pt = \frac{PC}{0,047}$$

On aborde à présent le calcul des taux, 2 choses importantes à savoir:

- Si on vous donne la population au 01/01 et la population au 31/12 de la même année, vous êtes dans l'obligation de calculer la population moyenne même si l'exercice ne le précise pas
- La population moyenne est prioritaire sur la population totale,

⑦ * Population totale (Au 31 Décembre de l'année en cours)

⑭ - Equation de projection

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

P_0 : Population de départ

r : TAA (Taux d'Accroissement)
Annuel

t : temps

⑮ - Equation fondamentale

$$P_t = P_0 + AN + SM$$

AN: Accroissement Naturel

SM: Solde Migratoire

⑯ - Solde migratoire

$$SM = \text{Immigrés} - \text{Emigrés}$$

⑰ - Accroissement naturel

$$AN = \text{Naissances en une année} - \text{Décès en une année}$$

⑱ * Population moyenne

$$Pop M = \frac{\text{Pop de départ} + \text{Pop d'arrivée}}{2}$$

NB: La population de départ et la population d'arrivée doivent être de la même année pour effectuer ce calcul

⑲ * Taux Brut de Natalité

$$TBN = \frac{\text{Naissances vivantes en 1 an}}{\text{Pop totale ou Moyenne}} \times 100 \quad \left(\text{on peut multiplier par } 10^n \right)$$

⑳ * Taux Brut de Mortalité

$$TBM = \frac{\text{Effectif des décès}}{\text{Pop totale ou Moyenne}} \times 100$$

㉑ * Taux Brut de Morbidité

$$TB_m = \frac{\text{Effectif des malades}}{\text{Pop totale ou Moyenne}} \times 100$$

④

② Taux Général de Fécondité

$$TGF = \frac{\text{Naissances vivantes en une année}}{\text{Nombre de FAR en une année}} \times 100$$

②③ Taux d'accroissement Naturel

$$TAN = \frac{\text{Accroissement Naturel}}{\text{Pop Fin d'année}} \times 100$$

②④ Taux d'Accroissement Annuel

$$TAA = \frac{\text{Pop d'arrivée} - \text{Pop de départ}}{\text{Pop de départ}} \times 100$$

$$TAA = r = \frac{P_t}{P_0} - 1 \quad (\text{dans le cas ou } t=1 \text{ dans l'équation de projection})$$

②⑤ Taux d'accouchement Assisté

$$T_{AccA} = \frac{\text{Effectif des femmes ayant été assistées pendant l'accouchement}}{\text{Nombre d'accouchements attendus la même année}} \times 100$$

Ici, on considère les accouchements effectués par le Medecin, l'IDE la SF, le Maieuticien, l'accoucheuse traditionnelle.

②⑥ Taux d'Incidence

$$TI = \frac{\text{Effectif des nouveaux cas de la maladie}}{\text{Pop totale ou moyenne}} \times 100$$

②⑦ Taux de prévalence

$$TP = \frac{\text{Effectif de tous les cas de la maladie (Anciens + nouveaux cas)}}{\text{Pop totale ou moyenne}} \times 100$$

②⑧ Taux de létalité

$$TL = \frac{\text{Total des décès causés par une maladie}}{\text{Nombre de cas de cette maladie}} \times 100$$

5

29 * Taux de Mortalité Spécifique

$$TMS = \frac{\text{Total de décès de la maladie la même année}}{\text{Pop totale}} \times 100$$

30 * Taux de Mortalité Infantile

$$TMI = \frac{\text{Nombre d'enfants de 0 à 11 mois décédés}}{\text{Total des naissances vivantes}} \times 100$$

31 * Taux de Mortalité Juvenile

$$TMJ = \frac{\text{Nombre d'enfants de 1 à 4 ans décédés}}{\text{Enfants de 1 à 4 ans}} \times 100$$

32 * Taux de Mortalité Maternelle

$$TMM = \frac{\text{Effectif des décès maternels dans une année}}{\text{Naissances vivantes de la même année}} \times 100$$

33 * Taux de Mortalité Néonatale

$$TMN = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 0 à moins de 28 jours}}{\text{Total de naissances vivantes}} \times 100$$

34 * Taux de Mortalité Néonatale Précoce

$$TMNP = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 0 à moins de 8 jours}}{\text{Total de naissances vivantes}} \times 100$$

35 * Taux de Mortalité Néonatale Tardif

$$TMNT = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 8 à moins de 28 jours}}{\text{Total de naissances vivantes}} \times 100$$

36 * Taux de Mortalité Post-Néonatale

$$TMPN = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 28 jours à 11 mois}}{\text{Total de naissances vivantes}} \times 100$$

⑥

③⑦ * Temps de dédoublement

$$TD = \frac{70}{TAA}$$

$$AD = AR + TD$$

AR: Année de Référence

③⑧ * Besoin théorique ou Quantité théorique

$$BT = \frac{\text{Pop cible} \times \text{Objectif vaccinal} \times \text{Nbre de contact} \times \text{Facteur de perte} \times \text{Période}}{12}$$

- Si BT est mensuel alors Période = 1
- Si BT est trimestriel alors Période = 3
- Si BT est semestriel alors Période = 6
- Si BT est annuel alors Période = 12

③⑨ * Stock de sécurité en antigène (Vaccin)

$$SS = 25\% \times BT = \frac{25 \times BT}{100}$$

④① * Stock de sécurité en consommables (seringues, ...)

$$SS = 10\% \times BT = \frac{10 \times BT}{100}$$

④① * Besoin Réel

$$BR = BT + SS$$

④② Quantité à commander

$$QC = BR - \text{Quantité en stock}$$

④③ * Taux de couverture vaccinale ou Couverture vaccinale

$$TCV = \frac{\text{Doses administrées sur une période}}{\text{Pop cible de cette période}} \times 100$$

ou

$$TCV = \frac{\text{Nombre de personnes vaccinées}}{\text{Nombre de personnes attendues}} \times 100$$

TEAM GBOKO INFAS DALOA 0749372518

⑦

④④* Taux de perte

$$TP = \frac{\text{Doses sorties} - \text{Doses administrées}}{\text{Doses sorties}} \times 100$$

$$TP = 100 - TU$$

④⑤* Taux d'utilisation

$$TU = \frac{\text{Doses effectivement administrées pendant une période}}{\text{Nombre de doses sorties pendant la même période}} \times 100$$

$$TU = 100 - \text{Taux de perte}$$

④⑥* Facteur de perte

$$FP = \frac{100}{100 - T.Perte}$$

$$FP = \frac{100}{TU}$$

④⑦* Taux d'Abandon Spécifique

$$TAS = \frac{\text{Penta}_1 - \text{Penta}_3}{\text{Penta}_1} \times 100$$

$$TAS = \frac{Td_1 - Td_3}{Td_1}$$

$$TAS = \frac{VPO_0 - VPO_4}{VPO_0}$$

④⑧* Taux d'Abandon Global

$$TAG = \frac{\text{Penta}_1 - RR_1}{\text{Penta}_1} \times 100$$

- Nombre de seringues à injection = Nbre de doses
- Une seringue à dilution pour 1 flacon de vaccin à reconstituer
- Une boîte de sécurité pour 100 seringues.

⑧

④⑨ * Fonds de Reserve

FR = SB - Recettes des six mois couverts par le monitoring

FR = SB + Intérêts - Agios

FR = SB_{mb} - SAB

SB: Somme à la banque à la veille du monitoring

SB_{mb} : Somme à la banque après mouvements bancaires

⑤① * Somme à Budgetiser

SAB = RVME + RCAS

SAB = DO + DFL

RVME: Recettes issues de la Vente des Médicaments Essentiels

RCAS: Recettes issues du Coût des Actes de Santé

DO: Dépenses obligatoires ou Dépenses incompressibles

DFL: Dépenses de Fonctionnement Local

⑤② * Imprevus

Imp = $5\% \times DFL$

⑤③ * Immeuble

Im = $10\% \times DFL$

⑤④ * Autres dépenses

AD = $85\% \times DFL$

⑤⑤ * Fonds d'aide Sociale

FAS = $10\% \times$ Recettes Brutes

⑤⑥ * Intéressement du Personnel

IP = $15\% \times$ Recettes Brutes

⑤⑦ * Salaire du personnel de Soutien

SPS = $20\% \times$ Recettes Brutes

⑤⑧ * Total Dépenses du Centre

TDC = FAS + IP + SPS

TDC = $45\% \times$ Recettes Brutes

0749379518

DALOA

INFAS

GBOKO

TEAM

Dredigé par IDE GBoko ANGE AXEL 0749372518

⑨

⑤⑧* Ressources Propres

$$RP = SAB + \text{Recettes des 6 mois couverts par le monitoring}$$

$$RP = \text{Recettes Brutes} - TDC$$

$$RP = 55\% \times \text{Recettes Brutes}$$

⑤⑨ Mouvements bancaires

Intérêts

Y compris
(Somme à la banque + 0)

Non compris
(Somme à la banque + le montant des intérêts)

Agios

Y compris
(Somme à la banque - le montant des agios)

Non compris
(Somme à la banque - 0)

* Proportion de chaque sexe dans la population totale

⑥①* Proportion des femmes

$$P_F = \frac{\text{Nombre de femmes}}{\text{Pop totale}} \times 100$$

⑥②* Proportion des hommes

$$P_H = \frac{\text{Nombre des hommes}}{\text{Pop totale}} \times 100$$

⑥② * Rapport de masculinité

$$R_m = \frac{\text{Nombre des Hommes}}{\text{Nombre des femmes}} \times 100 \text{ (ou } 10^n)$$

⑥③ * Taux d'urbanisation

$$T_{urb} = \frac{\text{Pop Urbaine}}{\text{Pop totale}} \times 100$$

⑥④ Densité globale

$$d = \frac{\text{Population totale}}{\text{Superficie totale}}$$

⑥⑤ * Densité rurale

$$d_{rur} = \frac{\text{Pop rurale}}{\text{Superficie rurale}}$$

⑥⑥ * Densité urbaine

$$d_{urb} = \frac{\text{Pop urbaine}}{\text{Superficie urbaine}}$$

⑥⑦ * Densité agricole

$$d_{agr} = \frac{\text{Population rurale}}{\text{Superficie agricole}}$$

⑥⑧ * Age modal

Dans une série d'âge, c'est l'âge qui a le plus grand effectif.

⑥⑨ * Age moyen

$$\text{Age moyen} = \frac{\text{Somme de chaque âge}}{\text{Total des personnes ou des cases d'un tableau}}$$

⑦⑦ * Age médian

$$\text{Age médian} = \frac{\text{Le plus petit age du tableau} + \text{Le plus grand âge du tableau}}{2}$$

TEAM GBOKO INFAS DALO4 0749372518

Rédigé par IDE GBOKO ANGE AXEL 0749372518

④ À présent nous allons évoquer des déterminants de couverture en monitoring

⑦① * Population cible

Voir les formules des populations cibles (01 à 13 page 01 et 0 de ce document de formules)

⑦② Disponibilité des ressources

$$DR = \frac{\text{Quantité des ressources essentielles existantes}}{\text{Quantité des ressources essentielles requises pour couvrir la totalité de la population cible}} \times 100$$

DR = Pourcentage ^{de temps} pendant lequel les ressources nécessaires à l'exécution de l'activité étaient disponibles

$$DR = \frac{\text{temps disponible}}{\text{temps total}} \times 100$$

$$DR = \frac{\text{Ressources disponibles}}{\text{Ressources requises}} \times 100$$

Precision pour la formule ⑦① sur la population cible en monitoring

* <u>Activité de vaccination</u>	* <u>CPN Recentrée</u>	* <u>Consultation et Soins Curativ.</u>
$PC = 6,82\% \times Pt$	$PC = 5\% \times Pt$	$PC = 100\% \times Pt$
$PC_m = \frac{PC}{2}$	$PC_m = \frac{PC}{2}$	$PC_m = \frac{PC}{2}$

PC_m: Population cible du monitoring

42

73) Accessibilité géographique

- Vaccination

$$AG = \frac{\text{Pop en stratégie fixe} + \text{Pop à plus de 5km où au moins 3 stratégies ont été effectuées}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CPNr

$$AG = \frac{\text{Pop en stratégie fixe} + \text{Pop à plus de 5km où au moins 4 stratégies ont été effectuées}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CSC

$$AG = \frac{\text{Pop résidant dans un rayon de 10km}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

74) Utilisation des services

- Vaccination

$$US = \frac{\text{Pop cible qui a reçu le Pentax et le VPD1}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CPNr

$$US = \frac{\text{Pop cible ayant effectué au moins une CPNr}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CSC

$$US = \frac{\text{Pop cible ayant été consulté au moins une fois}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

TEAM GBOKS INFAS DALOA 0749372518

#5 - Couverture adéquate

Mesure la proportion de la pop cible qui a bénéficié d'une intervention complète selon l'intensité et la fréquence requise

- Vaccination

$$CA = \frac{\text{Pop cible correctement vaccinée}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CPNr

$$CA = \frac{\text{Pop cible ayant reçu au moins 4 CPNr et correctement vaccinée}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CSC

$$CA = \frac{\text{Pop cible ayant reçu un traitement et payé le prix correct}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

#6 - Couverture effective

Mesure la proportion de la pop cible qui a reçu des soins en quantité suffisante et selon la qualité qui correspond aux normes.

- Vaccination

$$CE = \frac{\text{Pop cible correctement vaccinée avec des vaccins conservés entre +2°C et +8°C}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CPNr

$$CE = \frac{\text{Pop cible avec une couverture adéquate et ayant reçu des conseils}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

- CSC

$$CE = \frac{\text{Pop cible ayant été traitée selon les directives nationales}}{\text{Pop cible du monitoring}} \times 100$$

Bonne révision!!!